

## [Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube](#)

*Realizado por: Lorena Morón*

### **Nivel 1: Entorno híbrido e ingestión (Code-First)**

Escenario:

Acabas de llegar a la empresa. El equipo de Ingeniería de Datos ha dejado los archivos históricos en la empresa Data Lake.

Tu primera misión es diseñar y crear el ambiente de trabajo. El CTO exige profesionalidad: no volcaremos datos sin orden, pero implementaremos una Arquitectura Medallion.

### **Ejercicio 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)**

Antes de tocar la consola, necesitas entender la diferencia entre lo que diseñamos y lo que construimos:

» Arquitectura lógica (Capas de datos): Es el diseño conceptual. Organizar los datos según su nivel de calidad (Bronce, Plata, Oro).

» Implementación física (conjuntos de datos): Este es el recurso real en Google Cloud. En BigQuery, utilizaremos conjuntos de datos (contenedores) para materializar físicamente estas capas lógicas.

✚ Tareas:

Implementarás físicamente la arquitectura lógica creando tres conjuntos de datos dentro de un solo proyecto para centralizar la facturación y los permisos.

👉 Crea un nuevo proyecto en Google Cloud llamado:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

Puedes crearlo para la interfaz, pero si lo haces para Consola (gcloud CLI) tiene un punto a favor.

Para demostrar tu dominio total de la plataforma, crearás cada uno de los conjuntos de datos usando un método diferente:

» Conjunto de datos físico → Capa Lógica de Bronce (datos en bruto) sprint3\_bronze

Función: Datos en bruto tal y como provienen de la fuente.

Método: Utiliza la Interfaz Gráfica (UI) de BigQuery (haciendo clic).

» Conjunto de datos físico → Capa Lógica Silver (Datos limpios) sprint3\_silver

Función: Limpiar, escribir y deduplicar datos.

Método: Utiliza código SQL (CREATE SCHEMA).

» Conjunto de datos físico → Gold Logical Layer (Datos de negocio) sprint3\_gold

Función: Datos agregados listos para informes y paneles.

Método: Usa Cloud Shell (línea de comandos bq).

Considera la ubicación de los datos originales al decidir la ubicación física de los tres conjuntos de datos.

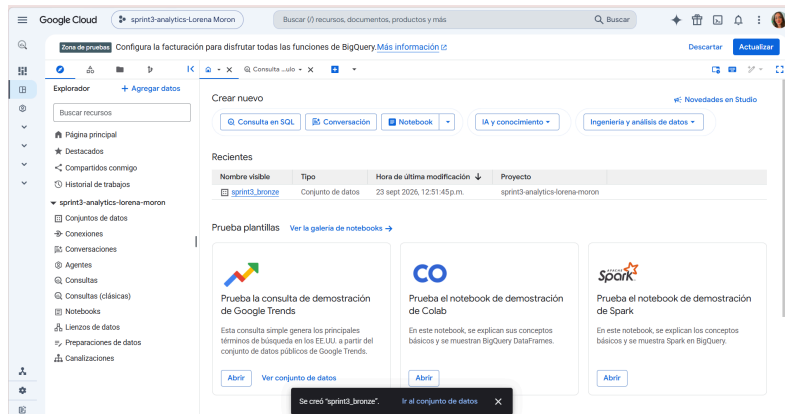
## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

*Realizado por: Lorena Morón*

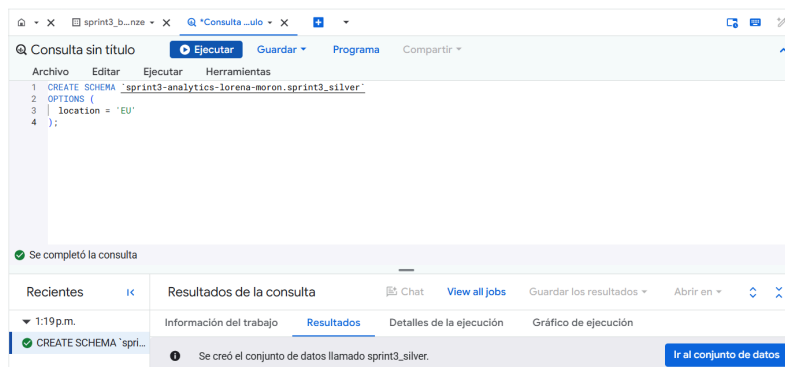
- 📌 Nota: Aunque sean capas lógicas diferentes, físicamente tienen que vivir en la misma región para poder "comunicarse" entre sí sin costes de transferencia.

**Respuesta:**

## Creación del conjunto de datos bronze:



### Creación del conjunto de datos silver:



### Creación del conjunto de datos gold:

```
lorenamorón_1410@cloudshell:~ (sprint3-analytics-lorena-morón)$ bq --location=EU mk --dataset sprint3_gold

Dataset 'sprint3-analytics-lorena-morón:sprint3 gold' successfully created.
```

## Ejercicio 2: Admisión de capa de bronce (conexión DDL)

Un analista profesional automatiza tareas. Ahora que tienes tu arquitectura lista, poblaremos la primera capa (Bronce) sin mover los datos originales, creando Tablas Externas que apuntan al Data Lake.

- 🧩 Tarea:
- Escribe y ejecuta las sentencias para conectar los siguientes archivos al conjunto de datos sprint3\_bronze. Presta mucha atención a las "Notas Técnicas", ya que no todos los archivos tienen el mismo formato.
- | Tabla | Dominio | Ruta de la nube (URI) | Notas técnicas |
|-------|---------|-----------------------|----------------|
| ...   | ...     | ...                   | ...            |

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

transactions\_raw      ERP      gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv

Delimitador: ; (Punto y coma)

companies\_raw      ERP      gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv

Cabecera: Ignora la primera fila. Define el esquema manualmente porque todo es texto.

american\_users\_raw    CRM      gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american\_users.csv  
Estándar.

european\_users\_raw    CRM      gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european\_users.csv  
Estándar.

credit\_cards\_raw      CRM      gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit\_cards.csv  
Estándar.

👉 Entrega:

El código SQL usado y una captura de pantalla con las 5 tablas creadas.transactions\_raw

## Respuesta:

Creamos la tabla 'transactions':

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and tabs for 'Consulta sin título', 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this, a menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query: 

```
1 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw`  
2 OPTIONS (  
3   format = 'CSV',  
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],  
5   skip_leading_rows = 1,  
6   field_delimiter = ';'  
7 );
```

 Below the query, a green status bar indicates 'Se completó la consulta'. The bottom section shows 'Recientes' and 'Resultados de la consulta' tabs. Under 'Resultados', there's a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions\_raw.' and a button 'Ir a la tabla'.

Creamos la tabla 'companies' con un CREATE OR REPLACE, para más adelante poder reemplazar esta tabla con instrucciones manuales, pero antes necesitábamos crearla con el archivo indicado para poder visualizarla y entender su contenido.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and tabs for 'Consulta sin título', 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this, a menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query: 

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.companies_raw`  
2 OPTIONS (  
3   format = 'CSV',  
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],  
5   skip_leading_rows = 1  
6 );  
7 SELECT *  
8 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.companies_raw`  
9 LIMIT 5;
```

 Below the query, a green status bar indicates 'Se completó la consulta'. The bottom section shows 'Recientes' and 'Resultados de la consulta' tabs. Under 'Resultados', there's a table with 5 columns: 'string\_field\_0', 'string\_field\_1', 'string\_field\_2', 'string\_field\_3', and 'string\_field\_4'. The table contains 5 rows of data, including company names like 'Ac Fermentum Incorporated', 'Magna A Neque Industries', 'Fusce Corp.', 'Convallis In Incorporated', and 'Ante laculis Nec Foundation'.

Creamos la tabla 'companies' manualmente, asignando nombres a las columnas según el tipo de datos que vimos en el contenido de cada columna de esta tabla en el paso anterior, y entendemos que el ejercicio pide asignación manual porque en este caso el programa no podría hacer el AUTODETECT de los nombres de las columnas.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

```
1 (
2   company_id STRING,
3   company_name STRING,
4   phone STRING,
5   email STRING,
6   country STRING,
7   website STRING
8 )
9
10 OPTIONS (
11   format = 'CSV',
12   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
13   skip_leading_rows = 1
14 );
```

Se completó la consulta

| Recientes                | Todos los resultados |                          |                                                                                                |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:49 p.m.                | Tiempo transcurrido  | Declaraciones procesadas | Estado del trabajo                                                                             |
| CREATE OR REPLACE E...   | 1 s                  | 2                        | SUCCESS                                                                                        |
| SELECT * FROM 'sprint... |                      |                          |                                                                                                |
| 1:48 p.m.                | Estado               | Hora de finalización     | SQL                                                                                            |
| CREATE OR REPLACE E...   | 1:49 p.m. [1:1]      | 1:49 p.m. [1:1]          | CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.companies_raw` |
|                          |                      |                          | Ver resultados                                                                                 |
|                          |                      |                          | Ver resultados                                                                                 |

Visualizamos la tabla companies:

```
15
16 SELECT * FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.companies_raw` LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

| Recientes                | Resultados de la consulta |              |                             |                                  |         |
|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| 1:49 p.m.                | Información del trabajo   |              |                             |                                  |         |
| CREATE OR REPLACE E...   | Resultados                |              |                             |                                  |         |
| SELECT * FROM 'sprint... | Visualización             |              |                             |                                  |         |
| 1:48 p.m.                | JSON                      |              |                             |                                  |         |
| CREATE OR REPLACE E...   | Detalles de la ejecución  |              |                             |                                  |         |
|                          | Gráfico de ejecución      |              |                             |                                  |         |
|                          | company_id                | company_name | phone                       | email                            | country |
|                          | 1                         | b-2222       | Ac Fermentum Incorporated   | donec.porrtitor.tellus@yahoo.net | Germ    |
|                          | 2                         | b-2226       | Magna A Neque Industries    | rius.donec.nibh@icloud.org       | Austi   |
|                          | 3                         | b-2230       | Fusce Corp.                 | rius@protonmail.edu              | Unite   |
|                          | 4                         | b-2234       | Convalis In Incorporated    | mauris.ut@aol.co.uk              | Germ    |
|                          | 5                         | b-2238       | Ante laculis Nec Foundation | sed dictum.proin@outlook.ca      | New     |

Creamos las tablas: 'american\_users', 'european\_users', y 'credit\_cards':

```
1 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.american_users_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
5   skip_leading_rows = 1
6 );
7
8 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.european_users_raw`
9 OPTIONS (
10  format = 'CSV',
11  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
12  skip_leading_rows = 1
13 );
14
```

Se completó la consulta

| Recientes             | Todos los resultados |                          |                                                                                          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:02 p.m.             | Tiempo transcurrido  | Declaraciones procesadas | Estado del trabajo                                                                       |
| CREATE EXTERNAL TA... | 4 s                  | 3                        | SUCCESS                                                                                  |
| CREATE EXTERNAL TA... |                      |                          |                                                                                          |
| CREATE EXTERNAL TA... |                      |                          |                                                                                          |
|                       | Estado               | Hora de finalización     | SQL                                                                                      |
|                       | 2:02 p.m. [1:1]      | 2:02 p.m. [1:1]          | CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.american_users_raw` |
|                       |                      |                          | Ver resultados                                                                           |
|                       | 2:02 p.m. [8:1]      | 2:02 p.m. [8:1]          | CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.european_users_raw` |
|                       |                      |                          | Ver resultados                                                                           |
|                       | 2:02 p.m. [15:1]     | 2:02 p.m. [15:1]         | CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.credit_cards_raw`   |
|                       |                      |                          | Ver resultados                                                                           |

Por último, visualizamos que en el proyecto, en la capa bronze, ya se encuentran las 5 tablas externas creadas:

- sprint3-analytics-lorena-moron
  - Consultas
  - Notebooks
  - Liensos de datos
  - Preparaciones de datos
  - Canalizaciones
  - Conexiones
  - sprint3\_bronze
    - american\_users\_raw
    - companies\_raw
    - credit\_cards\_raw
    - european\_users\_raw
    - transactions\_raw
  - sprint3\_gold
  - sprint3\_silver

# Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

## Ejercicio 3: Subida de Datos Locales

El catálogo de productos ha desaparecido. Esta información no está en el Data Lake, utiliza el archivo products.csv de Sprint 2.

» Sube este archivo manualmente ("Subir") al conjunto de datos y crea la tabla 'sprint3\_bronzeproducts\_raw'.

» Ten en cuenta que esta será la única tabla nativa por ahora.

## Respuesta:

Creamos la tabla 'sprint3\_bronzeproducts\_raw' mediante subida manual del archivo local (interfaz gráfica)

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-lorena-moron

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3\_bronze

american\_users\_raw

companies\_raw

credit\_cards\_raw

europaen\_users\_raw

products\_raw

transactions\_raw

sprint3\_gold

sprint3\_silver

sprint3-analytics-lorena-moron / Datasets / sprint3\_bronze / Tables / products\_raw

products\_raw

Consulta

Chat

Abrire en

Compartir

Copiar

Instantánea

Actualizar

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

| Nombre del campo | Tipo    | Modo     | Descripción | Clave | Intercalación | Valor predeterminado | Etiquetas de administración |
|------------------|---------|----------|-------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| id               | INTEGER | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| product_name     | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| price            | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| colour           | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| weight           | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| warehouse_id     | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| category         | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| brand            | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| cost             | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |
| launch_date      | DATE    | NULLABLE | -           | -     | -             | -                    | -                           |

products\_raw

Consulta

Chat

Abrire en

Compartir

Copiar

Instantánea

Actualizar

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

| Fila | id | product_name            | price  | colour  | weight | warehouse_id | category |
|------|----|-------------------------|--------|---------|--------|--------------|----------|
| 1    | 48 | rock Renly in           | 21.53  | #9e9e9e | 2.1    | WH-43        | Beauty   |
| 2    | 18 | Karstark warden         | 148.91 | #c4c4c4 | 0.8    | WH-13        | Beauty   |
| 3    | 90 | Winterfell              | 39.73  | #757575 | 0.8    | WH-85        | Beauty   |
| 4    | 96 | dooku solo              | 20.92  | #282828 | 2.1    | WH-91        | Beauty   |
| 5    | 97 | jinn Winterfell         | 65.25  | #bababa | 1.0    | WH-92        | Beauty   |
| 6    | 25 | skywalker ewok          | 157.53 | #2b2b2b | 1.0    | WH-20        | Beauty   |
| 7    | 28 | chewbacca mustafar      | 127.44 | #efefef | 3.0    | WH-23        | Beauty   |
| 8    | 42 | sith                    | 83.51  | #494949 | 0.8    | WH-37        | Beauty   |
| 9    | 66 | mustafar jinn           | 2.12   | #545454 | 0.8    | WH-61        | Books    |
| 10   | 9  | Winterfell              | 76.4   | #b5b5b5 | 1.2    | WH-4         | Books    |
| 11   | 31 | Lannister               | 85.02  | #f3f3f3 | 0.6    | WH-26        | Books    |
| 12   | 4  | warden south duel       | 71.89  | #111111 | 3.0    | WH-1         | Books    |
| 13   | 49 | the giantsblood maester | 53.31  | #e2e2e2 | 1.0    | WH-44        | Books    |
| 14   | 55 | Tully maester           | 3.83   | #d6d6d6 | 0.6    | WH-50        | Books    |
| 15   | 21 | duel Direwolf           | 96.9   | #2e2e2e | 1.2    | WH-16        | Books    |
| 16   | 29 | Tully maester Tully     | 167.2  | #111111 | 3.2    | WH-24        | Books    |
| 17   | 94 | in south Winterfell     | 51.94  | #3a3a3a | 2.4    | WH-89        | Books    |

## Ejercicio 4: Arquitectura y rendimiento. Materialización de Datos (Asistida por IA)

Escenario:

Las consultas sobre el Data Lake son lentas. Necesitas demostrar a tu responsable la diferencia de rendimiento entre trabajar con archivos externos y trabajar con tablas nativas de BigQuery.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

a) Materialización de datos (asistida por IA)

✚ Tarea:

Crea una nueva tabla para que sea una copia exacta de tu tabla `transactions_raw`. Llamada: `externa.sprint3_bronze.transactions_raw_native`

Requisito de la "programación en pareja de IA":

No escribas código SQL manualmente. Utiliza el Asistente de IA (Gemini) integrado en BigQuery (o el chat lateral) para generar la declaración.

👉 Tu función: Eres responsable de validar que el código que te da la IA es correcto antes de ejecutarlo.

Sugerencia de prompt:

"Escribe una consulta SQL para crear una nueva tabla llamada `transactions_raw_native` en el conjunto de datos `sprint3_bronze`. Debe contener todos los datos de la tabla `transactions_raw`. Por favor, usa **CREAR O REEMPLAZAR TABLA** para que no tenga errores si lo ejecuto más de una vez."

👉 Entrega:

Una captura de pantalla que muestra:

- » El prompt que escribiste en la IA.
- » El código SQL que generó la IA.
- » El resultado de la ejecución ("Esta afirmación creó una nueva tabla...").

## Respuesta:

Pedimos al asistente de cloud que escriba la consulta SQL:

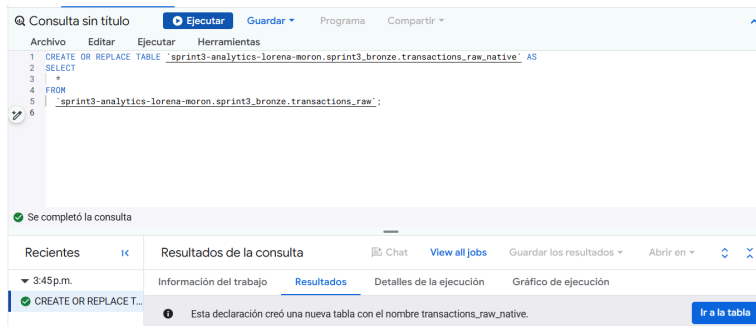
The screenshot shows the Google Cloud Assistant interface. At the top, there's a header with "Cloud Assist" and a "Vista previa" button. Below the header, a warning message states: "Gemini puede cometer errores. Verifica las respuestas y usa el código con precaución". The main content area displays a prompt in a light blue box: "Escribe una consulta SQL para BigQuery que cree una nueva tabla llamada `transactions_raw_native` en el dataset `sprint3_bronze`, usando el proyecto `sprint3-analytics-lorena-moron`. Debe contener todos los datos de la tabla `transactions_raw` (que está en el mismo dataset). Usa **CREATE OR REPLACE TABLE** para que no falle si lo ejecuto más de una vez." Below the prompt, a status indicator shows "Finalizó el proceso de pensar". The assistant's response is a SQL query: `CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-lorena-moron.transactions_raw_native` AS SELECT * FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.transactions_raw`;`. To the right of the query, there are "Notas sobre la consulta:" (Notes about the query) which include: 

- **CREATE OR REPLACE TABLE**: Esta sentencia asegura que si la tabla `transactions_raw_native` ya existe, se sobrescriba con los nuevos datos, evitando errores de "tabla ya existente".
- **Nombres calificados**: He utilizado el formato `proyecto.dataset.tabla` para asegurar que BigQuery localice correctamente tanto el origen como el destino.
- **Selección de datos**: El `SELECT *` copiará todas las columnas y filas de la tabla original.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

Creamos una nueva tabla en la capa bronze, pero esta vez una tabla nativa, ya que los datos de la misma quedarán almacenados en big query.



### b) Auditoría de Costes

🧩 Tarea:

Diseña una prueba para comparar el coste de leer una sola columna (por ejemplo: id) en la tabla externa frente a la tabla nativa. Usa los Bytes Procesados y los Bytes Facturados para hacer la comparación.

» ¿Cuánto "pesa" la consulta? transactions\_raw

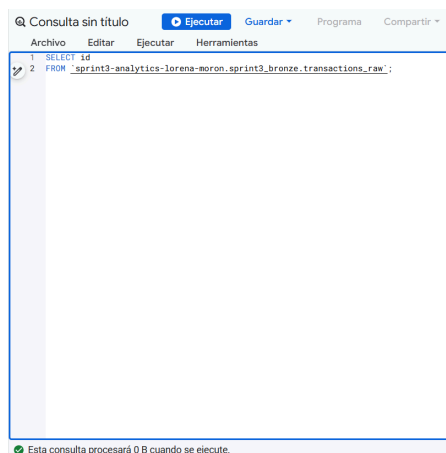
» ¿Cuánto pesa la misma consulta? transactions\_raw\_native

👉 Entrega:

Capturas de pantalla del validador mostrando la diferencia y una conclusión técnica.

### Respuesta:

Cuando escribimos la consulta con la tabla externa notamos que el editor SQL no puede predecir cuál será el costo de tramitar esta solicitud, ya que no tiene acceso directo a los datos que vamos a correr.



Ahora, una vez ejecutamos la consulta con la tabla externa y visualizamos en la información del trabajo, los bytes procesados, podemos observar que esta consulta de la columna ID con la tabla externa procesó 12.61 MB y facturó 13 MB, lo cual nos deja ver que a efectos de la facturación el consumo de bytes por procesamiento de consulta, se redondea.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar' (Execute) and 'Guardar' (Save). Below the search bar, a query is entered: `SELECT id FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw`;`. A status message indicates: 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' (This query will process 0 B when executed). Below this, there's a tabbed interface with 'Resultados de la consulta' (Query Results) selected. The 'Información del trabajo' (Job Information) tab is active, showing details for a job that ran at 4:00 p.m. The job details table is as follows:

| Información del trabajo |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| UBICACIÓN               | EU                               |
| Hora de creación        | 26 sept 2026, 4:00:11 p.m. UTC+2 |
| Hora de inicio          | 26 sept 2026, 4:00:12 p.m. UTC+2 |
| Hora de finalización    | 26 sept 2026, 4:00:13 p.m. UTC+2 |
| Duración                | 1 s 846 ms                       |
| Bytes procesados        | 12.61 MB                         |
| Bytes facturados        | 13 MB                            |
| Milisegundos de ranura  | 1068                             |
| Prioridad del trabajo   | INTERACTIVE                      |
| Usar SQL heredado       | false                            |

Escribimos la consulta, esta vez con la tabla nativa, y vemos que el programa ahora sí puede estimar el costo de la consulta por consumo de bytes. Indica que esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console with the same query as before, but the table name is changed to 'transactions\_raw\_native': `SELECT id FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;`. The status message now indicates: 'Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.' (This query will process 3.62 MB when executed).

Una vez ejecutamos la consulta con la tabla nativa, y revisamos la información del trabajo y los bytes procesados, se evidencia que esta consulta de ID en la tabla nativa, procesó efectivamente como había anticipado, 3.62 MB, sin embargo, vemos que se facturaron 10 MB, lo que nos permite advertir que hay mínimos de facturación por consulta.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console with the same query as before. The status message now indicates: 'Se completó la consulta' (Query completed) and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda' (Using on-demand processing quota). Below this, the 'Resultados de la consulta' (Query Results) tab is selected, and the 'Información del trabajo' (Job Information) tab is active, showing details for a job that ran at 4:07 p.m. The job details table is as follows:

| Información del trabajo |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| UBICACIÓN               | EU                               |
| Hora de creación        | 26 sept 2026, 4:07:20 p.m. UTC+2 |
| Hora de inicio          | 26 sept 2026, 4:07:20 p.m. UTC+2 |
| Hora de finalización    | 26 sept 2026, 4:07:21 p.m. UTC+2 |
| Duración                | 1 s 32 ms                        |
| Bytes procesados        | 3.62 MB                          |
| Bytes facturados        | 10 MB                            |
| Milisegundos de ranura  | 919                              |
| Prioridad del trabajo   | INTERACTIVE                      |
| Usar SQL heredado       | false                            |

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

Al consultar la misma columna en ambas tablas, la tabla externa procesó 12.61 MB frente a los 3.62 MB de la tabla nativa. Esto confirma que el formato columnar de BigQuery permite leer solo los datos de la columna solicitada cuando los datos viven dentro del programa, mientras que el CSV que es un formato externo obliga a escanear una porción mucho mayor del archivo, ya que no tiene esa capacidad de selección por columna.

c) El peligro del LÍMITE

¿LIMIT guarda los datos procesados en BIGQUERY?

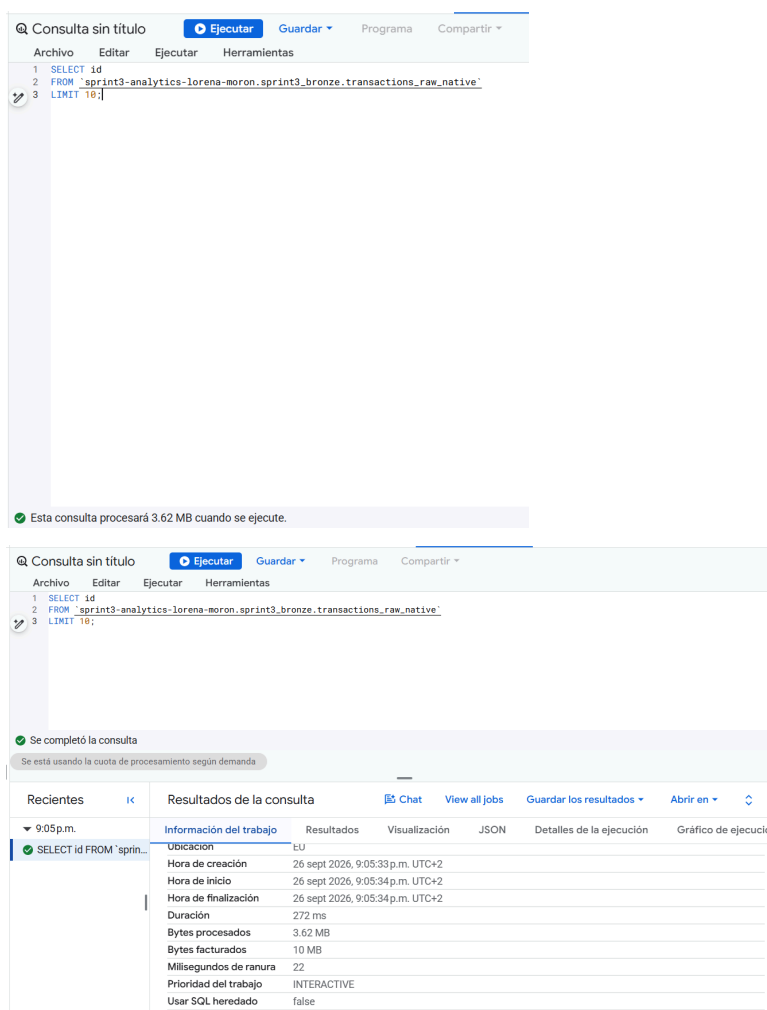
✖ Tarea:

Haz un LIMIT 10 sobre la tabla transactions\_raw\_native y la tabla transactions\_raw.

✅ Comprobar: Ver el "ensayo técnico". ¿Ha bajado el coste en comparación con no poner el LÍMITE? Explica brevemente por qué esto es una trampa para principiantes.

## Respuesta:

Limit 10 sobre tabla nativa:



Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 LIMIT 10;
```

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

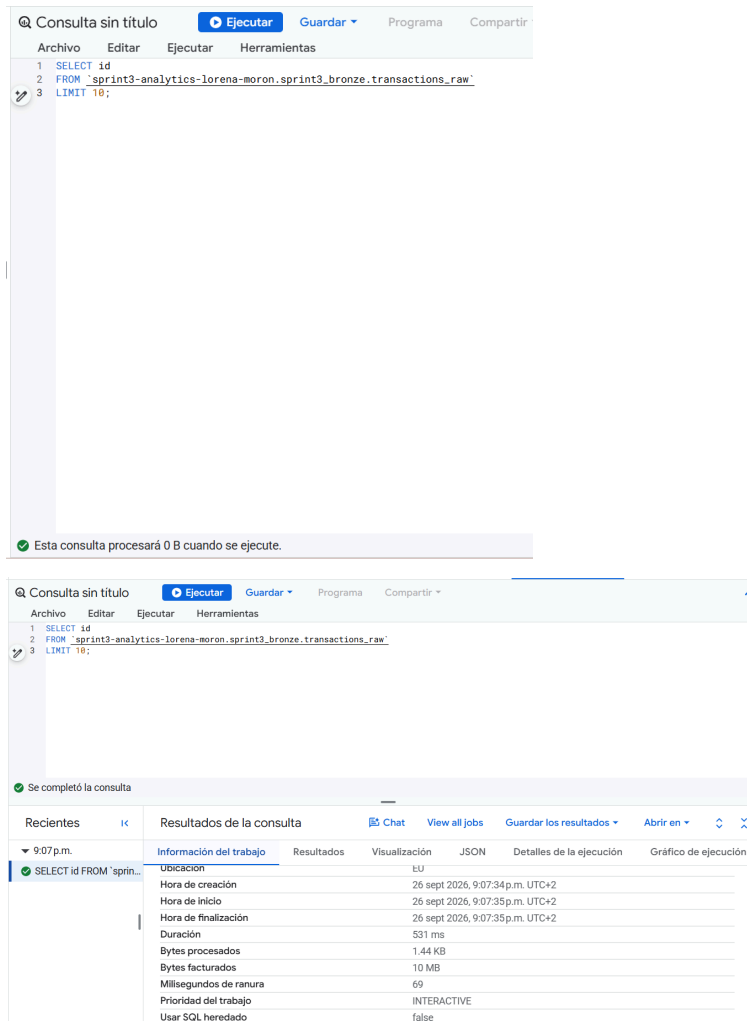
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

| Recientes                                                                                        | Resultados de la consulta | Chat                             | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 9:05p.m.                                                                                         | Información del trabajo   | Resultados                       | Visualización | JSON                   | Detalles de la ejecución |
| SELECT id FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native` LIMIT 10; | Ubicación                 | EU                               |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Hora de creación          | 26 sept 2026, 9:05:33 p.m. UTC+2 |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Hora de inicio            | 26 sept 2026, 9:05:34 p.m. UTC+2 |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Hora de finalización      | 26 sept 2026, 9:05:34 p.m. UTC+2 |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Duración                  | 272 ms                           |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Bytes procesados          | 3.62 MB                          |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Bytes facturados          | 10 MB                            |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Milisegundos de ranura    | 22                               |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Prioridad del trabajo     | INTERACTIVE                      |               |                        |                          |
|                                                                                                  | Usar SQL heredado         | false                            |               |                        |                          |

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

Limit sobre tabla externa:



Consulta sin título

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Se completó la consulta

| Recientes | IK | Resultados de la consulta | Chat                             | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en |
|-----------|----|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| 9:07 p.m. |    | Información del trabajo   |                                  |               |                        |          |
|           |    | Ubicación                 | EU                               |               |                        |          |
|           |    | Hora de creación          | 26 sept 2026, 9:07:34 p.m. UTC+2 |               |                        |          |
|           |    | Hora de inicio            | 26 sept 2026, 9:07:35 p.m. UTC+2 |               |                        |          |
|           |    | Hora de finalización      | 26 sept 2026, 9:07:35 p.m. UTC+2 |               |                        |          |
|           |    | Duración                  | 531 ms                           |               |                        |          |
|           |    | Bytes procesados          | 1.44 KB                          |               |                        |          |
|           |    | Bytes facturados          | 10 MB                            |               |                        |          |
|           |    | Milisegundos de ramura    | 69                               |               |                        |          |
|           |    | Prioridad del trabajo     | INTERACTIVE                      |               |                        |          |
|           |    | Usar SQL heredado         | false                            |               |                        |          |

En el caso de las tablas nativas, comprobamos que LIMIT no reduce lo que se lee, solo lo que se te muestra. Para saber cuáles son las primeras 10 filas de una columna, en principio BigQuery tendría que leer toda la columna igualmente, y luego seleccionar en este caso las 10 filas que debe mostrar, por eso el número de procesamiento de bytes y el número de bytes facturados no cambiaron, y *no se produjo ahorro*.

En contraste, cuando aplicamos un LIMIT a una consulta sobre una tabla externa basada en un archivo de texto plano (como CSV) vemos una disminución significativa entre la cantidad de bytes procesados sin LIMIT (12.61 MB), y la cantidad de bytes procesados aplicando un LIMIT 10 a la misma consulta (1.44 KB). Esto se debe a que sin ninguna restricción de orden o filtro, BIGQUERY puede detener su procesamiento una vez cumplió con revisar 10 filas, *por lo que se evidencia el ahorro*. Por otro lado, a pesar del ahorro en procesamiento, se mantiene el mínimo de facturación de BigQuery por consulta, (10 MB) por cuanto conviene considerarlo, si usamos LIMIT como estrategia de ahorro.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

Explicaremos la diferencia en una tabla comparativa:

| Tabla nativa                                                                        | Tabla externa (CSV)                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lectura "columnar" = columna por columna.                                           | Lectura fila por fila.                                                                                  |
| Para leer la columna ID tiene que decodificar el bloque de la columna por completo. | Puede parar en cuanto lee los primeros bloques del archivo (según el N° que se establezca en el LIMIT). |
| No hay forma de parar a medias un bloque columnar.                                  | No necesita "decodificar" nada, solo deja de escanear texto una vez tiene "suficiente".                 |

*Nota: a partir de este momento, en toda consulta donde se requieran los datos de la tabla 'transactions', utilizaremos la tabla nativa (a menos de que se indique explícitamente lo contrario en el enunciado del ejercicio), por eficiencia en el procesamiento de la consulta y ahorro económico.*

### Ejercicio 5: Adaptación de la sintaxis (Reporting)

Tu jefe quiere saber cuáles fueron los 5 días con más ingresos en el 2021.

🧐 Reto:

Probablemente el campo de marca de tiempo sea un . Tendrás que investigar las funciones de BigQuery (, , ) para filtrar correctamente el año y el grupo por fechas  
STRINGSUBSTRCASTPARSE\_TIMESTAMP

### Respuesta:

A pesar de que no era necesario cambiar el tipo de dato de 'timestamp', lo dejamos escrito en el código como garantía de validación para este ejercicio.

The screenshot shows the BigQuery console interface. At the top, there's a search bar with 'Consulta sin título' and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this is a menu with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The SQL query is displayed in a text area:

```
1 SELECT ROUND(SUM(amount), 2) AS total_ingresos, DATE('timestamp') AS fecha
2 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM `timestamp`) = 2021
4 GROUP BY DATE('timestamp')
5 ORDER BY total_ingresos DESC
6 LIMIT 5;
```

Below the query, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute. Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'.

The results section shows a table with the following data:

| Fila | total_ingresos | fecha      |
|------|----------------|------------|
| 1    | 11440.81       | 2021-10-27 |
| 2    | 11328.84       | 2021-01-22 |
| 3    | 11182.16       | 2021-02-11 |
| 4    | 11119.01       | 2021-04-29 |
| 5    | 10898.51       | 2021-03-27 |

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

### Ejercicio 6: Consultas complejas

Necesitamos un informe que cruce datos.

✖ Tarea:

Lista el nombre, país y fecha de las empresas que realizaron transacciones entre 100 y 200 euros en cualquiera de estas fechas: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

### Respuesta:

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below these are tabs for 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query:

```
1 SELECT
2   c.company_name AS nombre_empresa,
3   c.country AS pais,
4   DATE(t.timestamp) AS fecha
5 FROM `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
6 JOIN `sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
7   ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
9 AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
10 ORDER BY 1;
```

Below the query, a status bar indicates: 'Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'.

The results section shows a table with 6 rows and 4 columns: 'Fila', 'nombre\_empresa', 'pais', and 'fecha'. The data is as follows:

| Fila | nombre_empresa            | pais           | fecha      |
|------|---------------------------|----------------|------------|
| 1    | Ac Libero Inc.            | United Kingdom | 2024-03-13 |
| 2    | Ac Libero Inc.            | United Kingdom | 2015-04-29 |
| 3    | Aliquam Erat Volutpat LLP | Italy          | 2024-03-13 |
| 4    | Aliquam Erat Volutpat LLP | Italy          | 2018-07-20 |
| 5    | Amet Lorem LLP            | Spain          | 2015-04-29 |
| 6    | At Pede Corp.             | Italy          | 2018-07-20 |

## Nivel 2: Limpieza y Transformación (ELT)

Escenario:

Los datos en bruto tienen problemas de calidad (símbolos de moneda, usuarios duplicados, fechas incorrectas). Actúa como Ingeniero de Datos para limpiar todo.

### Ejercicio 1: Limpieza de productos (calidad de datos)

Crearemos la capa limpia ("Silver") para los productos. Tienes la tabla `sprint3_bronze.products_raw` cargada desde el CSV. El equipo de Gobernanza de Datos te pide que crees una tabla de productos limpia que cumpla con estas normas de calidad: `sprint3_silver.products_clean`

- » Estandarización de nombres: El 'id' original como nombre de columna es ambiguo; Cambialo por 'product\_id'. La columna 'product\_name' simplificala, y cambia el nombre a 'name'.
- » Limpieza de ID: El campo 'warehouse\_id' tiene el formato "WH-4". Elimina el prefijo "WH-" y convierte el valor a entero (INT64).
- » Garantía de precio: Asegúrate de que el precio sea un número (FLOAT64), sin símbolos de moneda.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

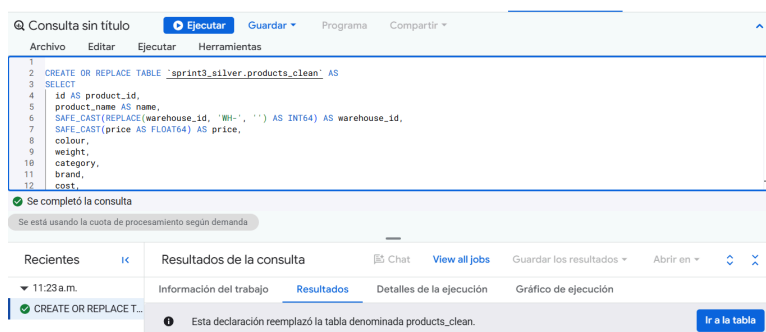
» Otras columnas: Mantén el campo de peso tal cual.

Creamos la tabla 'sprint3\_silver.products\_clean' a partir de la tabla 'sprint3\_bronze.products\_raw', siguiendo las indicaciones de limpieza y depuración propias de esta 'capa'. A pesar de que el enunciado del ejercicio cuando hace referencia a 'otras columnas' solo nombra a 'weight', mantuvimos todas las columnas no modificadas tal y como estaban en la tabla products\_raw, ya que entendemos que en esta capa hacemos limpieza de datos, pero no eliminamos datos relevante.

Hicimos un primer intento de creación de esta tabla, pero decidimos corregirlo, tomando en cuenta dos aspectos:

1. Que al decirle al programa que cree la tabla según el SELECT lo hace en orden, por lo que primero tomó todas las columnas que no tenían cambios (SELECT \* EXCEPT(...)) y luego las que describimos una a una con sus modificaciones respectivas. Por legibilidad decidimos cambiarlo porque consideramos importante el orden de los datos y sobre todo que podamos tener enseguida a la vista la PK de la tabla.
2. Que al decirle SELECT \* EXCEPT(estas columnas que se citan) con sus cambios seguidamente detallados, dejamos la puerta abierta para que se agreguen automáticamente a la capa silver, todas las nuevas columnas que se pudieran agregar a la capa bronze, lo cual afectaría a la gobernanza de datos que debemos ejercer en este punto de la arquitectura de datos. Por eso ahora indicamos una a una las columnas modificadas y las no modificadas, en el orden que queremos que estén en la tabla products\_clean.

Cómo utilizamos SAFE\_CAST cuando modificamos las columnas 'warehouse\_id' y 'price', revisamos si hay registros nulos en estas columnas, para poder cerciorarnos de que no hay registros que no se hayan podido ejecutar pero con esta función se hayan generado silenciosamente NULOS, que no corresponden con los datos brutos.



Realizado por: Lorena Morón

```
15 SELECT COUNTIF(warehouse_id IS NULL) AS wh_nulos,
16      COUNTIF(price IS NULL) AS price_nulos
17 FROM `sprint3_silver.products_clean`;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

| Recientes                | Resultados de la consulta                                                                                                                                  |             |          |             |   |   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---|---|---|
| ▼ 12:06 p.m.             | Información del trabajo                                                                                                                                    |             |          |             |   |   |   |
| ✓ CREATE OR REPLACE T... | Resultados                                                                                                                                                 |             |          |             |   |   |   |
| ✓ SELECT COUNTIF(ware... | <table border="1"><thead><tr><th>File</th><th>wh_nulos</th><th>price_nulos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> | File        | wh_nulos | price_nulos | 1 | 0 | 0 |
| File                     | wh_nulos                                                                                                                                                   | price_nulos |          |             |   |   |   |
| 1                        | 0                                                                                                                                                          | 0           |          |             |   |   |   |
| ▼ 11:23 a.m.             |                                                                                                                                                            |             |          |             |   |   |   |


[sprint3-analytics-lorena-moron / Datasets / sprint3\\_silver / Tables / products\\_clean](#)

[☆ products\\_clean](#)
[🔍 Consulta](#)
[🗺 Chat](#)
[Abrir en ▾](#)
[👤 Compartir ▾](#)

[Esquema](#)
[Detalles](#)
[Vista previa](#)
[Estadísticas](#)
[Linaje](#)
[Perfil de datos](#)


**Filtro**

Escribir el nombre o valor de la propiedad

| <input type="checkbox"/> | Nombre del campo | Tipo    | Modo     | Descripción | Clave | Indice |
|--------------------------|------------------|---------|----------|-------------|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | colour           | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | weight           | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | category         | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | brand            | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | cost             | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | launch_date      | DATE    | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | product_id       | INTEGER | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | name             | STRING  | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | warehouse_id     | INTEGER | NULLABLE | -           | -     | -      |
| <input type="checkbox"/> | price            | FLOAT   | NULLABLE | -           | -     | -      |

## [Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube](#)

Realizado por: Lorena Morón

### Ejercicio 2: Creación Neta de Transacciones (Capa Plata)

Escenario:

La tabla 'transactions\_raw' (Bronze) es insegura: el importe (amount) podría tener letras, las coordenadas podrían fallar y la fecha es texto difícil de filtrar. Crearemos la tabla definitiva 'sprint3\_silver.transactions\_clean', que garantice lo siguiente:

- » Estandarización de nombres: La columna original 'id' es ambigua; Cámbialo a 'transaction\_id'.
- » Robustez en importes: Usa SAFE\_CAST en el campo 'amount'. Si falla, reemplázalo por 0 (usando IFNULL).
- » Fechas reales: Convierte el campo 'timestamp' (que es STRING) al tipo real de TIMESTAMP.
- » Coordenadas: Asegúrate de que el 'lat' y 'longitude' están FLOAT64 (usa SAFE\_CAST por seguridad).
- » Desglose del producto: Transforma la cadena de texto 'product\_ids' en un ARRAY de enteros.

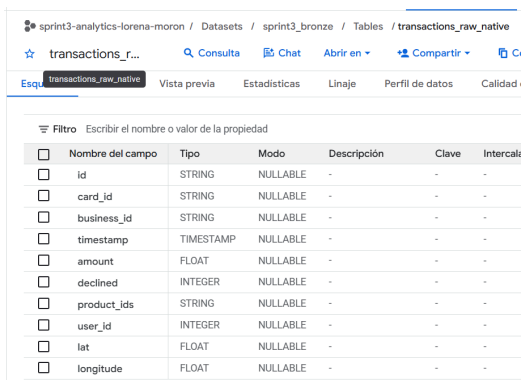
- Input: "1, 2, 3" (String)
- Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

» Otros campos: Mantenlos igual.

### Respuesta:

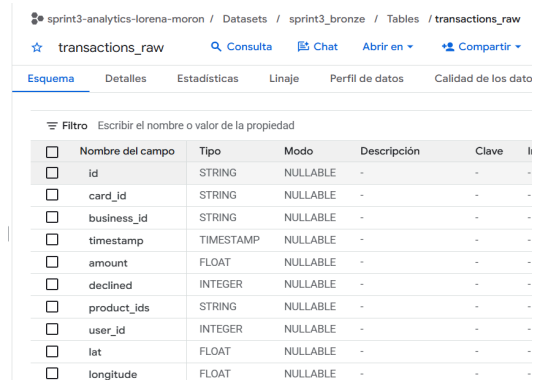
Para resolver este ejercicio tomamos en cuenta que teníamos en la capa bronze una tabla nativa de transactions y una tabla externa con la misma data, por cuanto decidimos crear la tabla 'transactions\_clean' a partir de la tabla nativa, por eficiencia y reducción de costes.

#### Tabla nativa



| Nombre del campo | Tipo      | Modo     | Descripción | Clave | Intervalo |
|------------------|-----------|----------|-------------|-------|-----------|
| id               | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| card_id          | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| business_id      | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| timestamp        | TIMESTAMP | NULLABLE | -           | -     | -         |
| amount           | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |
| declined         | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     | -         |
| product_ids      | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| user_id          | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     | -         |
| lat              | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |
| longitude        | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |

#### Tabla externa



| Nombre del campo | Tipo      | Modo     | Descripción | Clave | Intervalo |
|------------------|-----------|----------|-------------|-------|-----------|
| id               | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| card_id          | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| business_id      | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| timestamp        | TIMESTAMP | NULLABLE | -           | -     | -         |
| amount           | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |
| declined         | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     | -         |
| product_ids      | STRING    | NULLABLE | -           | -     | -         |
| user_id          | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     | -         |
| lat              | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |
| longitude        | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     | -         |

Creamos la tabla transactions\_clean siguiendo las indicaciones del ejercicio, y aplicando garantías explícitas en casos como el de timestamp, donde no era requerido modificar el tipo de dato, porque ya estaba en el formato pedido por el ejercicio.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3   id AS transaction_id,
4   card_id,
5   business_id,
6   CAST('timestamp' AS TIMESTAMP) AS timestamp,
7   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
8   declined,
9   ARRAY(SELECT CAST(TRIM(x) AS INT64) FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS x) AS product_ids,
10  user_id,
11  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
12  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
13 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 1:21 p.m. Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions\_clean. Ir a la tabla

sprint3-analytics-lorena-moron / Datasets / sprint3\_silver / Tables / transactions\_clean

transactions\_... Consulta Chat Abrir en Compartir

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

| Nombre del campo | Tipo      | Modo     | Descripción | Clave |
|------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| transaction_id   | STRING    | NULLABLE | -           | -     |
| card_id          | STRING    | NULLABLE | -           | -     |
| business_id      | STRING    | NULLABLE | -           | -     |
| timestamp        | TIMESTAMP | NULLABLE | -           | -     |
| amount           | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     |
| declined         | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     |
| product_ids      | INTEGER   | REPEATED | -           | -     |
| user_id          | INTEGER   | NULLABLE | -           | -     |
| lat              | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     |
| longitude        | FLOAT     | NULLABLE | -           | -     |

### Ejercicio 3: Unificación de Usuarios (UNION)

Tenemos usuarios fragmentados por región.

Tarea:

Crea una tabla 'sprint3\_silver.users\_combined'. Utiliza UNION ALL para unificar usuarios de EE. UU. y Europa en una única lista maestra. Añade una columna llamada 'origen' para ver de dónde vienen.

» Estandarización de nombres: La columna original 'id' es ambigua, cambia el nombre por 'user\_id'.

### Respuesta:

Antes de ejecutar, comparamos en la pestaña Esquema que ambas tablas tuvieran las mismas columnas con los mismos tipos de datos, requisito indispensable de UNION ALL.

Al verificar que es viable resolver el planteamiento con UNION ALL, estructuramos la consulta con una CTE (WITH) en dos pasos:

- Unir: la CTE usuarios\_union apila ambas tablas y les añade la etiqueta origen. Las columnas se listan de forma explícita y en el mismo orden en los dos bloques, para garantizar que cada dato cae en su posición correcta.
- Transformar: el SELECT final lee de la CTE, renombra id como user\_id una sola vez y fija el orden definitivo de las columnas, con la clave primaria en primer lugar.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

La CTE solo existe durante la ejecución de la consulta; únicamente se guarda la tabla final. Este diseño evita repetir la lógica, facilita añadir nuevas regiones y mantiene el criterio de gobernanza de la capa Silver: solo entran las columnas que se han decidido explícitamente.

En la pestaña Detalles confirmamos que la tabla contiene 5.000 registros, procedentes de ambos orígenes.

Observación: las tablas Bronze de usuarios son tablas externas (los datos residen en el archivo CSV de origen), por lo que BigQuery no ofrece vista previa de ellas. Las tablas nativas, como `users_combined`, sí la permiten sin coste de consulta.

The screenshot displays the Google BigQuery interface. At the top, a SQL query is shown in the editor, which creates or replaces a table named `sprint3_silver.users_combined` by unioning data from two external tables: `sprint3_bronze.european_users_raw` and `sprint3_bronze.american_users_raw`. The query includes column selections for `id`, `name`, `surname`, `phone`, `birth_date`, `country`, `city`, `postal_code`, `address`, and `origen`.

Below the query editor, a status bar indicates "Se completó la consulta" (Query completed). The "Resultados de la consulta" (Query results) tab is active, showing a message: "Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users\_combined." (This statement created a new table with the name users\_combined). A button "Ir a la tabla" (Go to table) is visible.

The bottom section shows the "Detalles" (Details) view for the `users_combined` table. It includes a schema table and storage information.

| Nombre del campo                     | Tipo    | Modo     | Descripción | Clave |
|--------------------------------------|---------|----------|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> user_id     | INTEGER | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> name        | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> surname     | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> phone       | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> birth_date  | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> country     | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> city        | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> postal_code | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> address     | STRING  | NULLABLE | -           | -     |
| <input type="checkbox"/> origen      | STRING  | NULLABLE | -           | -     |

**Información de almacenamiento**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Cantidad de filas                    | 5,000     |
| Total de bytes lógicos               | 517.63 KB |
| Bytes lógicos activos                | 517.63 KB |
| Bytes lógicos a largo plazo          | 0 B       |
| Bytes físicos actuales               | 0 B       |
| Total de bytes físicos               | 0 B       |
| Bytes físicos activos                | 0 B       |
| Bytes físicos a largo plazo          | 0 B       |
| Bytes físicos de viajes en el tiempo | 0 B       |

## Ejercicio 4: Materialización de empresas y tarjetas de crédito

Escenario:

Para completar el modelo de datos en la capa Silver, nos faltan dos dimensiones claves que actualmente dependen de archivos CSV externos: 'companies' y 'credit\_cards'. No podemos depender de archivos sueltos para el análisis final. Tenemos que importar estos datos en tablas nativas (Silver) y aprovechar para corregir formatos.

## [Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube](#)

Realizado por: Lorena Morón

### 🌿 Tareas:

- » 1. Crea la tabla. Copia los datos tal cual, pero asegúrate de que sea una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa), la llamaremos: sprint3\_silver.companies\_clean
  - » 2. Crea la tabla. Copia los datos tal cual, pero asegúrate de que sea una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa), la llamaremos: sprint3\_silver.credit\_cards\_clean
- Si es necesario, cambia el nombre del 'id' según corresponda.

### Respuesta:

Creamos la tabla 'companies\_clean' en la capa silver y visualizamos en los detalles de la tabla que los datos de la misma están almacenados en el programa BIGQUERY, lo que la hace 'nativa'.

The screenshot shows the BigQuery console with a SQL query to create a table named 'companies\_clean' in the 'sprint3\_silver' dataset. The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT
3   company_id,
4   company_name,
5   phone,
6   email,
7   country,
8   website
9 FROM `sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Below the query, a message states: "Se completó la consulta". The interface shows the query results, including a table with one row: "CREATE OR REPLACE T...". A button "Ir a la tabla" is visible.

The second part of the screenshot shows the details of the 'companies\_clean' table. The table is located in the 'sprint3-analytics-lorena-moron' dataset. The details include:

- Información de la tabla**
  - ID de la tabla: sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3\_silver.companies\_clean
  - Creado: 28 sept 2026, 6:57:57 p.m. UTC+2
  - Última modificación: 28 sept 2026, 6:57:57 p.m. UTC+2
  - Vencimiento de la tabla: 27 nov 2026, 5:57:57 p.m. UTC+1
  - Ubicación de los datos: EU
  - Intercalación predeterminada: ROUNDING\_MODE\_UNSPECIFIED
  - Modo de redondeo predeterminado: false
  - No distingue mayúsculas de minúsculas: false
  - Descripción:
  - Etiquetas:
  - Claves primarias:
  - Etiquetas:
- Información de almacenamiento**
  - Cantidad de filas: 100
  - Total de bytes lógicos: 10.58 KB
  - Bytes lógicos activos: 10.58 KB
  - Bytes lógicos a largo plazo: 0 B
  - Bytes físicos actuales: 0 B
  - Total de bytes físicos: 0 B
  - Bytes físicos activos: 0 B
  - Bytes físicos a largo plazo: 0 B
  - Bytes físicos de viajes en el tiempo: 0 B

Creamos la tabla 'credit\_cards\_clean' en la capa silver y visualizamos en los detalles de la tabla que los datos de la misma están almacenados en el programa BIGQUERY, lo que la hace 'nativa'.

The screenshot shows the BigQuery console with a SQL query to create a table named 'credit\_cards\_clean' in the 'sprint3\_silver' dataset. The query is as follows:

```
1
2 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
3 SELECT
4   id AS card_id,
5   user_id,
6   iban,
7   pan,
8   pin,
9   cvv,
10  track1,
11  track2,
12  expiring_date
13 FROM `sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Below the query, a message states: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute". The interface shows the query results, including a table with one row: "CREATE OR REPLACE T...". A button "Ir a la tabla" is visible.

The second part of the screenshot shows the details of the 'credit\_cards\_clean' table. The table is located in the 'sprint3-analytics-lorena-moron' dataset. The details include:

- Información de la tabla**
  - ID de la tabla: sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3\_silver.credit\_cards\_clean
  - Creado: 28 sept 2026, 6:57:57 p.m. UTC+2
  - Última modificación: 28 sept 2026, 6:57:57 p.m. UTC+2
  - Vencimiento de la tabla: 27 nov 2026, 5:57:57 p.m. UTC+1
  - Ubicación de los datos: EU
  - Intercalación predeterminada: ROUNDING\_MODE\_UNSPECIFIED
  - Modo de redondeo predeterminado: false
  - No distingue mayúsculas de minúsculas: false
  - Descripción:
  - Etiquetas:
  - Claves primarias:
  - Etiquetas:
- Información de almacenamiento**
  - Cantidad de filas: 100
  - Total de bytes lógicos: 10.58 KB
  - Bytes lógicos activos: 10.58 KB
  - Bytes lógicos a largo plazo: 0 B
  - Bytes físicos actuales: 0 B
  - Total de bytes físicos: 0 B
  - Bytes físicos activos: 0 B
  - Bytes físicos a largo plazo: 0 B
  - Bytes físicos de viajes en el tiempo: 0 B

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

|                                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| sprint3-analytics-lorena-moron / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean |                                                                  |
| credit_cards_clean                                                                       | Consulta Chat Abrir en Compartir                                 |
| Esquema                                                                                  | Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos        |
| Información de la tabla                                                                  |                                                                  |
| ID de la tabla                                                                           | sprint3-analytics-lorena-moron.sprint3_silver.credit_cards_clean |
| Creado                                                                                   | 28 sept 2025, 7:00:49 p.m. UTC+2                                 |
| Última modificación                                                                      | 28 sept 2025, 7:00:49 p.m. UTC+2                                 |
| Vencimiento de la tabla                                                                  | 27 nov 2026, 6:00:49 p.m. UTC+1                                  |
| Ubicación de los datos                                                                   | EU                                                               |
| Intercalación predeterminada                                                             |                                                                  |
| Modo de redondeo predeterminado                                                          | ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED                                        |
| No distingue mayúsculas de minúsculas                                                    | false                                                            |
| Descripción                                                                              |                                                                  |
| Etiquetas                                                                                |                                                                  |
| Claves primarias                                                                         |                                                                  |
| Etiquetas                                                                                |                                                                  |
| Información de almacenamiento ⓘ                                                          |                                                                  |
| Cantidad de filas                                                                        | 5,000                                                            |
| Total de bytes lógicos                                                                   | 874.29 KB                                                        |
| Bytes lógicos activos                                                                    | 874.29 KB                                                        |
| Bytes lógicos a largo plazo                                                              | 0 B                                                              |
| Bytes físicos actuales                                                                   | 0 B                                                              |
| Total de bytes físicos                                                                   | 0 B                                                              |
| Bytes físicos activos                                                                    | 0 B                                                              |
| Bytes físicos a largo plazo                                                              | 0 B                                                              |
| Bytes físicos de viajes en el tiempo                                                     | 0 B                                                              |

### Nivel 3: Presentación de datos y creación de vistas

Escenario:

En el nivel anterior actuabas como Ingeniero de Datos limpiando los datos (\_clean). Ahora es hora de ponerse el sombrero de Analista de Negocio. El problema actual es que las tablas son separadas y algunas tienen formatos difíciles de explotar (como la lista de productos comprimidos en una sola celda). En este nivel crearás Vistas para facilitar el acceso a la información y generar informes finales.

🎯 Objetivos:

- » Create Views() para encapsular lógica de negocio compleja.
- » Resuelve el reto de agrupar datos en STRINGS (SPLIT + UNNEST).
- » Resultados de exportación para terceros (Reverse ETL).

### **Ejercicio 1: La visión del marketing (lógica empresarial)**

Marketing necesita segmentar a los clientes corporativos, pero no saben cómo hacer JOINS. Tu tarea es dejarles la información lista.

🛠️ Tarea:

Crea una vista llamada: 'sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis' que muestre la siguiente información para cada empresa:

- » Nombre de la empresa, teléfono y país (origen: companies\_clean).
- » Compra media (AVG(amount) de transactions\_clean).
- » Clasificación del cliente (lógica):
  - Crea una columna calculada llamada 'client\_tier'.
  - Si la compra media supera los 260 €, etiquétalo como "Premium".
  - Si es igual o menor, etiquétalo como "Estándar".

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

👉 Entrega:

Haz una consulta SELECT \* sobre tu nueva vista, ordenando los resultados para que los clientes "Premium" aparezcan primero y, dentro de estas, los que tengan la compra media más alta.

### Respuesta:

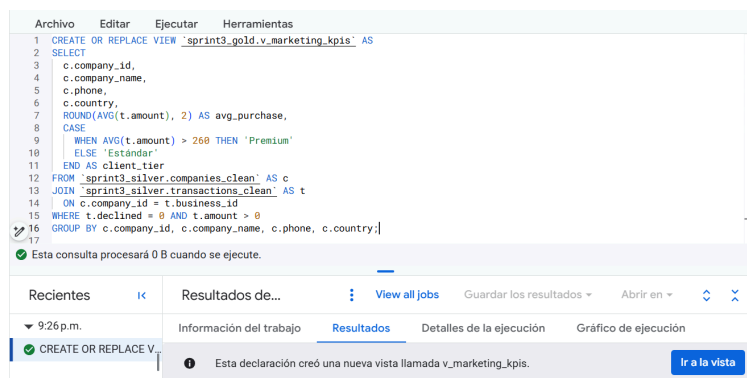
Creamos la vista 'sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis', que ofrece al equipo de Marketing la información de cada empresa cliente lista para consultar.

Tomamos tres decisiones de negocio, que dejamos documentadas:

- INNER JOIN: solo se incluyen empresas con al menos una compra, ya que sin compras no existe una media que clasificar.
- 'declined' = 0: excluimos las transacciones rechazadas, porque no constituyen compras reales.
- amount > 0: excluimos los importes que el IFNULL del Nivel 2 convirtió en 0, ya que, a diferencia de un NULL, un 0 sí cuenta en el cálculo de AVG y habría reducido artificialmente la media de algunas empresas.

Además, el CASE compara la media sin redondear, para evitar que el redondeo a dos decimales pueda cambiar la categoría de un cliente situado en el límite.

En la consulta de entrega ordenamos los resultados con un CASE dentro del ORDER BY, que asigna prioridad 1 a los clientes «Premium» y 2 a los «Estándar», y después por avg\_purchase de forma descendente. De este modo, el orden responde a la lógica de negocio y no al orden alfabético de las etiquetas.



```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2 SELECT
3   c.company_id,
4   c.company_name,
5   c.phone,
6   c.country,
7   ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_purchase,
8   CASE
9     WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
10    ELSE 'Estándar'
11  END AS client_tier
12 FROM `sprint3_silver.companies_clean` AS c
13 JOIN `sprint3_silver.transactions_clean` AS t
14   ON c.company_id = t.business_id
15 WHERE t.declined = 0 AND t.amount > 0
16 GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes 9:26 p.m. Resultados de... View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE V... Esta declaración creó una nueva vista llamada v\_marketing\_kpis. Ir a la vista

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

☆ v\_marketing\_...

Consulta Chat Abrir en ▾

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

| <input type="checkbox"/> | Nombre del campo | Tipo   | Modo     | Descripción |
|--------------------------|------------------|--------|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | company_id       | STRING | NULLABLE | -           |
| <input type="checkbox"/> | company_name     | STRING | NULLABLE | -           |
| <input type="checkbox"/> | phone            | STRING | NULLABLE | -           |
| <input type="checkbox"/> | country          | STRING | NULLABLE | -           |
| <input type="checkbox"/> | avg_purchase     | FLOAT  | NULLABLE | -           |
| <input type="checkbox"/> | client_tier      | STRING | NULLABLE | -           |

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1
2 SELECT *
3 FROM `sprint3_gold.v_marketing_kpis`
4 ORDER BY avg_purchase DESC;
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de...

View all jobs

Guardar los resultados ▾

Abrir en ▾

↕

↕

9:29 p.m.

<

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

>

| Fila | company_id | company_name              | phone          | country       |
|------|------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 1    | b-2222     | Ac Fermentum Incorporated | 06 85 56 52 33 | Germany       |
| 2    | b-2282     | Pretium Neque Corp.       | 07 77 48 55 28 | Australia     |
| 3    | b-2422     | Uma Conwallis Associates  | 06 01 24 77 04 | United States |
| 4    | b-2538     | At Associates             | 09 56 61 10 65 | New Zealand   |
| 5    | b-2498     | Metus Vitae Associates    | 08 25 44 40 66 | Australia     |
| 6    | b-2570     | Aliquet Diam Limited      | 02 76 61 47 46 | United States |
| 7    | b-2470     | Nec Luctus LLC            | 02 14 71 75 73 | Norway        |

## Ejercicio 2: Clasificación de productos (El poder de los arrays)

Escenario empresarial:

El equipo de ventas quiere optimizar el catálogo. Necesitan un informe sobre la capa Gold que muestre el rendimiento real de cada producto. Gracias a tu buena ingeniería en la capa Silver, la tabla de 'transactions\_clean' ya tiene los IDs de producto organizados ordenadamente en una lista (Array). Ahora es momento de explotar esta estructura.

 **Objetivo:**

Crea la tabla 'sprint3\_gold.product\_sales\_ranking' que contenga el inventario completo de productos y cuántas veces se ha vendido cada uno.

 **Requisitos del informe:**

- » Detalles del producto: Debe incluir product\_id, nombre, precio y color (proviene de la tabla products\_clean).
- » Métrica de negocio: Una nueva columna total\_sold que cuenta cuántas veces aparece este producto en las transacciones.
- » Integridad: Todos los productos deben aparecer, incluso aquellos con 0 ventas (puede que deban ser descatalogados).

 **Pista técnica:**

- » En transactions\_clean, los productos se "encapsulan" dentro de un Array para cada transacción.

## Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

» Primero tendrás que "aplanar" la tabla de transacciones usando UNNEST(product\_ids) para poder contar los productos individualmente.

» Luego, haz una cruz (LEFT JOIN) empezando por la tabla de productos para no perder aquellos que nunca se han vendido.

### Respuesta:

Creamos la tabla 'sprint3\_gold.product\_sales\_ranking', que muestra el inventario completo de productos y cuántas veces se ha vendido cada uno.

Como en 'transactions\_clean' los productos de cada transacción están agrupados en un array, primero fue necesario «aplanar» esa estructura con UNNEST, que convierte cada elemento de la lista en una fila independiente. En la práctica, esto funciona como una tabla puente virtual entre transacciones y productos.

Resolvimos el ejercicio con una CTE en dos pasos:

- Contar: en la CTE 'ventas' aplanamos los arrays y contamos cuántas veces aparece cada 'product\_id', considerando sólo las transacciones aceptadas (declined = 0), ya que una transacción rechazada no constituye una venta real.
- Unir: partimos de 'products\_clean' y aplicamos un LEFT JOIN con las ventas, para garantizar que aparezcan todos los productos, incluidos los que nunca se han vendido. Con IFNULL sustituimos por 0 el valor nulo que el LEFT JOIN asigna a esos productos.

Decidimos contar antes de unir para evitar que el JOIN multiplicara las filas de cada producto. Verificamos en la pestaña 'Detalles' que la tabla resultante tiene el mismo número de registros que 'products\_clean', lo que confirma que no se ha perdido ningún producto.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2
3 WITH ventas AS (
4   SELECT
5     product_id,
6     COUNT(*) AS total_sold
7   FROM `sprint3_silver.transactions_clean` AS t,
8       UNNEST(t.product_ids) AS product_id
9   WHERE t.declined = 0
10  GROUP BY product_id
11 )
12
13 SELECT
14   p.product_id,
15   p.name,
16   p.price,
17   p.colour,
18   IFNULL(v.total_sold, 0) AS total_sold
19 FROM `sprint3_silver.products_clean` AS p
20 LEFT JOIN ventas AS v
21   ON p.product_id = v.product_id
22 ORDER BY total_sold DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

|            |    |                           |            |                          |                        |          |
|------------|----|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------|
| Recientes  | IC | Resultados de la consulta | Chat       | View all jobs            | Guardar los resultados | Abrir en |
| 10:08 a.m. |    | Información del trabajo   | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución   |          |

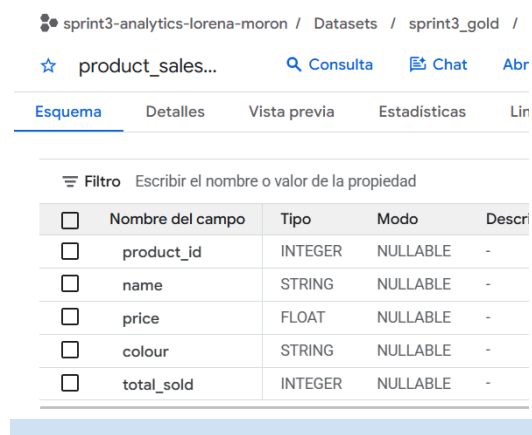
CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product\_sales\_ranking.

Ir a la tabla

## [Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube](#)

Realizado por: Lorena Morón



|                                                            |                  |              |              |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| sprint3-analytics-lorena-moron / Datasets / sprint3_gold / |                  |              |              |        |
| ☆ product_sales...                                         | Consulta         | Chat         | Abr          |        |
| Esquema                                                    | Detalles         | Vista previa | Estadísticas | Lin    |
| Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad          |                  |              |              |        |
| <input type="checkbox"/>                                   | Nombre del campo | Tipo         | Modo         | Descri |
| <input type="checkbox"/>                                   | product_id       | INTEGER      | NULLABLE     | -      |
| <input type="checkbox"/>                                   | name             | STRING       | NULLABLE     | -      |
| <input type="checkbox"/>                                   | price            | FLOAT        | NULLABLE     | -      |
| <input type="checkbox"/>                                   | colour           | STRING       | NULLABLE     | -      |
| <input type="checkbox"/>                                   | total_sold       | INTEGER      | NULLABLE     | -      |

### Ejercicio 3: Exportación de resultados

Tu jefe no tiene acceso a BigQuery y quiere la lista de "Productos Principales" en Excel para una reunión.

✂ Tarea:

Exporta los datos de la tabla 'product\_sales\_ranking' a Google Sheets o descarga el archivo CSV localmente.

👉 Entrega:

Una captura de pantalla mostrando el archivo abierto (Excel/Sheets) con los datos correctamente formateados.

**Respuesta:**

Exportamos a Google Sheets los datos de la tabla 'sprint3\_gold.product\_sales\_ranking' que creamos en el ejercicio anterior.

Para ello, en lugar de exportar la tabla directamente, ejecutamos una consulta SELECT con ORDER BY 'total\_sold' DESC, ya que las tablas en BigQuery no garantizan ningún orden en sus registros; el orden solo se asegura en la consulta que las lee. De esta forma, los productos más vendidos aparecen en primer lugar, que es lo relevante para la reunión.

Verificamos que la exportación conservó la integridad de los datos: cada campo en su columna, los valores numéricos y decimales correctos, el orden por ventas descendente.

A continuación, aplicamos un formato de presentación (título, cabecera destacada, anchos de columna ajustados y separadores de miles) para facilitar su lectura en la reunión.

# Sprint 3. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Realizado por: Lorena Morón

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 ORDER BY total_sold DESC;
```

Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

10:12 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

SELECT \* FROM `sprint...

| Fila | product_id | name                | price  | colour  | total_sold |
|------|------------|---------------------|--------|---------|------------|
| 1    | 52         | riverlands the duel | 31.52  | #727272 | 2642       |
| 2    | 29         | Tully maester Taryl | 167.2  | #111111 | 2627       |
| 3    | 21         | duel Direwolf       | 96.9   | #e2e2e2 | 2603       |
| 4    | 16         | the duel warden     | 180.91 | #666666 | 2602       |
| 5    | 33         | duel warden         | 127.09 | #191919 | 2593       |
| 6    | 87         | sith Jade           | 96.26  | #e2e2e2 | 2591       |

| Product Sales Ranking |                       |        |         |            |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|------------|
| product_id            | name                  | price  | colour  | total_sold |
| 52                    | riverlands the duel   | 31.52  | #727272 | 2,642      |
| 29                    | Tully maester Taryl   | 167.20 | #111111 | 2,627      |
| 21                    | duel Direwolf         | 96.90  | #e2e2e2 | 2,603      |
| 16                    | the duel warden       | 180.91 | #666666 | 2,602      |
| 33                    | duel warden           | 127.09 | #191919 | 2,593      |
| 87                    | sith Jade             | 96.26  | #e2e2e2 | 2,591      |
| 66                    | mustafar jinn         | 2.12   | #545454 | 2,590      |
| 48                    | rock Renly in         | 21.53  | #9e9e9e | 2,589      |
| 68                    | Stark Karstark        | 167.37 | #333333 | 2,587      |
| 23                    | riverlands north      | 169.96 | #545454 | 2,586      |
| 88                    | Stannis warden south  | 167.15 | #515151 | 2,582      |
| 73                    | Dorne bastard         | 114.09 | #848484 | 2,579      |
| 34                    | of north              | 128.48 | #919191 | 2,574      |
| 31                    | Lannister             | 85.02  | #3f3f3f | 2,573      |
| 4                     | warden south duel     | 71.89  | #111111 | 2,573      |
| 28                    | chewbacca mustafar    | 127.44 | #efefef | 2,572      |
| 54                    | dooku solo            | 13.14  | #e5e5e5 | 2,572      |
| 38                    | ewok sith             | 55.43  | #666666 | 2,571      |
| 36                    | Lannister             | 96.22  | #a5a5a5 | 2,570      |
| 39                    | warden                | 196.65 | #a0a0a0 | 2,570      |
| 47                    | Tully                 | 82.15  | #919191 | 2,568      |
| 72                    | north                 | 161.60 | #474747 | 2,568      |
| 61                    | Winterfell L annister | 28.01  | #848484 | 2,568      |